메뉴 원가·마진 계산기 앱 설명서

카페·음식점 같은 소규모 매장을 위한 원가 계산 앱입니다. 식자재 단가와 메뉴 레시피를 입력하면 메뉴별 원가, 원가율, 판매 채널별 순이익, 목표 원가율에 맞는 적정 판매가를 계산합니다. 재료 가격을 바꾸면 그 재료를 쓰는 모든 메뉴의 숫자가 바로 다시 계산됩니다.

- 플랫폼: Flutter (Android, iOS)
- 상태 관리: Riverpod
- 백엔드: Firebase 익명 로그인 + Cloud Firestore
- 저장소: https://github.com/hhy0902/menu-cost-calc

---

1. 화면 구성

하단 탭 3개(메뉴, 식자재, 설정)에서 시작하고, 메뉴와 식자재는 각각 상세·편집 화면으로 이어집니다.

화면	하는 일
메뉴 (대시보드)	모든 메뉴를 원가율이 높은 순으로 보여줍니다. 경고 원가율 이상이면 빨간색, 문제가 있는 메뉴는 "재료 확인 필요"로 표시합니다.
메뉴 상세	판매가·원가·원가율, 재료별 원가 비중, 채널별 순이익, 적정 판매가를 보여줍니다. 복제·수정 버튼이 있습니다.
메뉴 추가·수정	이름, 판매가, 채널별 판매가, 레시피(재료·사용량·적용 채널)를 입력합니다. 입력하는 동안 예상 원가와 원가율이 바로 보입니다.
식자재 목록	재료별 구매량·구매가(또는 "직접 만듦")와 단위당 단가를 보여줍니다.
식자재 추가·수정	이름, 단위(g·ml·개), 구매량, 구매가, 수율을 입력합니다. 직접 만드는 재료(반제품)는 레시피와 완성량을 입력합니다.
설정	경고 원가율, 목표 원가율, 부가세 포함 여부, 판매 채널과 수수료율을 정합니다.

---

2. 기능

2.1 식자재

- 이름, 단위, 구매량, 구매가를 넣으면 **단위당 단가**를 자동 계산합니다.
- **수율**: 양파처럼 손질하면 양이 줄어드는 재료는 손질 후 남는 비율(예: 90%)을 넣습니다. 레시피 사용량은 손질 후 양으로 입력합니다.
- 메뉴나 반제품에서 쓰고 있는 재료를 지우려 하면, 사용 중인 메뉴·반제품 이름을 먼저 보여줍니다.
- 다른 곳에서 쓰는 재료의 단위를 바꾸면, 사용량도 새 단위로 고쳐야 한다고 경고합니다.

2.2 반제품 (직접 만드는 재료)

- 시럽·소스·베이스처럼 매장에서 직접 만드는 재료입니다. 식자재 편집에서 **"직접 만드는 재료"**를 켜면 구매가 대신 **레시피**와 **완성량**을 입력합니다.
- 단가는 레시피 재료비 합 ÷ 완성량입니다. 재료값이 바뀌면 반제품 단가와 그 반제품을 쓰는 메뉴 원가가 함께 바뀝니다.
- 반제품 레시피에는 **사 온 재료만** 넣을 수 있습니다. 반제품 안에 반제품을 넣지 못하도록 막아 두었습니다.

2.3 메뉴

- 기본 판매가와 레시피(재료별 사용량)를 입력합니다.
- **채널별 판매가**: 배달앱 가격이 다르면 채널마다 따로 넣습니다. 비워 두면 기본 판매가를 씁니다.
- **부자재 채널 지정**: 레시피 줄마다 적용 채널을 고를 수 있습니다. 컵·뚜껑·포장용기처럼 배달에만 드는 부자재는 배달 채널만 선택합니다. 아무것도 고르지 않으면 모든 채널에 적용됩니다.
- **복제**: 메뉴 상세의 복제 버튼으로 레시피·채널 가격·부자재 설정을 그대로 복사한 새 메뉴를 만듭니다. 아이스/핫, 사이즈별 메뉴를 만들 때 씁니다.

2.4 설정

- **경고 원가율**: 이 값 이상인 메뉴는 빨간색으로 표시합니다. 기본 35%.
- **목표 원가율**: 적정 판매가 계산 기준입니다. 기본 30%.
- **판매가에 부가세 10% 포함**: 일반과세자는 켭니다. 켜면 판매가 ÷ 1.1(공급가액)을 실제 매출로 보고 계산합니다. 기본 켜짐.
- **판매 채널**: 채널 이름과 수수료율을 정합니다. 기본값은 매장 0%, 배달앱 10%이며 실제 계약 조건으로 바꿔 씁니다. 채널 이름을 바꿔도 메뉴와의 연결은 유지됩니다.

2.5 경고 표시

상황	표시 위치
레시피의 재료가 삭제됨	대시보드 "재료 확인 필요", 상세 경고 카드, 해당 줄 "삭제된 재료"
반제품 속 재료가 삭제됨	대시보드 "재료 확인 필요", 상세 해당 줄 "반제품 재료 확인", 식자재 목록
부자재 줄의 채널이 모두 삭제됨	대시보드 "재료 확인 필요", 상세 경고 카드, 메뉴 편집 해당 줄

---

3. 계산 방법

모든 계산은 `lib/domain/cost_calculator.dart` 한 곳에 있습니다. 단가·원가 같은 계산 값은 저장하지 않고 화면을 그릴 때마다 계산하므로, 재료값이 바뀌어도 숫자가 어긋나지 않습니다.

값	식
일반 재료 단위당 단가	구매가 ÷ 구매량 ÷ 수율
반제품 단위당 단가	Σ(레시피 재료 단가 × 사용량) ÷ 완성량
공통 원가	모든 채널에 적용되는 레시피 줄의 (단가 × 사용량) 합
공급가액	부가세 포함이면 판매가 ÷ 1.1, 아니면 판매가
원가율	공통 원가 ÷ 기본 판매가의 공급가액
채널 수수료	채널 판매가 × 수수료율 (고객이 낸 금액 전체에 붙음)
채널 순이익	채널 판매가의 공급가액 − 수수료 − 공통 원가 − 그 채널 전용 부자재
순이익률	채널 순이익 ÷ 채널 판매가의 공급가액
적정 판매가	공통 원가 ÷ 목표 원가율 (× 1.1, 부가세 포함이면) → 100원 단위 올림

대시보드 원가율과 적정 판매가는 **공통 원가** 기준입니다. 채널 전용 부자재는 해당 채널의 순이익에서만 뺍니다.

계산 예시: 청포도 에이드 (판매가 4,500원, 부가세 포함, 목표 원가율 30%)

재료	단가	사용량	원가
얼음	1000g 2,800원 → 2.8원/g	200g	560원
탄산수	500ml 1,000원 → 2원/ml	300ml	600원
청포도 시럽	2000ml 15,000원 → 7.5원/ml	60ml	450원
합계			**1,610원**

- 공급가액: 4,500 ÷ 1.1 = 4,091원 (부가세 409원)
- 원가율: 1,610 ÷ 4,091 = **39.4%** → 경고 원가율 35% 이상이라 빨간색
- 매장(수수료 0%) 순이익: 4,091 − 0 − 1,610 = **2,481원** (60.6%)
- 배달앱(수수료 10%) 순이익: 4,091 − 450 − 1,610 = **2,031원** (49.6%)
- 적정 판매가: 1,610 ÷ 0.3 × 1.1 = 5,903 → **6,000원**

---

4. 데이터 구조 (Firestore)

모든 데이터는 로그인한 사용자 문서 아래에 있어 사용자끼리 완전히 분리됩니다. 보안 규칙(`firestore.rules`)은 본인 `uid` 아래만 읽고 쓸 수 있게 합니다.

```
users/{uid}
├─ ingredients/{ingredientId}
│    name: "우유"
│    unit: "ml"                 // g | ml | ea
│    purchaseAmount: 1000       // 구매량. 반제품이면 완성량
│    purchasePrice: 2800        // 구매가(원). 반제품이면 0
│    yieldRate: 1               // 수율 (0.9 = 90%)
│    recipe: [                  // 비어 있지 않으면 반제품
│      { ingredientId, amount, channelIds: [] }
│    ]
│    updatedAt
│
├─ menus/{menuId}
│    name: "카페라떼"
│    price: 4500                // 기본 판매가
│    channelPrices: { "배달앱": 5000 }   // 채널 id -> 판매가
│    recipe: [
│      { ingredientId, amount: 200, channelIds: [] },          // 모든 채널
│      { ingredientId, amount: 1,   channelIds: ["배달앱"] }   // 배달 전용 부자재
│    ]
│    updatedAt
│
└─ settings/default
     warningRate: 0.35
     targetRate: 0.30
     vatIncluded: true
     channels: [ { id: "매장", name: "매장", feeRate: 0 }, ... ]
```

- 새로 추가한 필드(`yieldRate`, `recipe`, `channelPrices`, `channelIds`, `vatIncluded`, 채널 `id`)는 없으면 기본값으로 읽으므로, 예전에 저장한 데이터도 그대로 동작합니다.
- 기존 채널은 이름을 id로 쓰고, 새로 추가한 채널은 생성 시각으로 id를 만듭니다.

---

5. 코드 구조

계층은 모델 → 계산 → 데이터 → 프로바이더 → 화면 순서로 한 방향으로만 의존합니다.

```
lib/
├─ main.dart                 Firebase 초기화, 익명 로그인(실패 시 다시 시도 화면)
├─ app.dart                  MaterialApp, 하단 탭
├─ core/format.dart          금액·퍼센트·수량 표시
├─ models/                   Ingredient, Menu·RecipeItem, AppSettings·SalesChannel, UnitType
├─ domain/cost_calculator.dart   모든 계산 (단가, 원가, 순이익, 적정가, 경고 판단)
├─ data/cost_repository.dart     Firestore 읽기·쓰기 (Firestore를 직접 다루는 유일한 곳)
├─ providers/providers.dart      Riverpod 프로바이더
└─ screens/                  화면 6개
test/
├─ cost_calculator_test.dart 계산 로직 테스트
└─ format_test.dart          표시 함수 테스트
```

- 데이터 흐름: Firestore → 리포지토리 → `StreamProvider`(재료·메뉴·설정) → `menuCostsProvider`(계산 결과) → 화면. 재료 하나의 값이 바뀌면 관련 화면이 모두 자동으로 다시 그려집니다.
- 저장·삭제는 서버 응답을 기다리지 않습니다. Firestore가 기기에 먼저 반영하고 나중에 동기화하므로, 오프라인에서도 화면이 멈추지 않습니다.

---

6. 개발 환경

처음 설정

Firebase 설정 파일(`lib/firebase_options.dart`, `android/app/google-services.json`, `firebase.json`)은 저장소에 포함하지 않습니다. 본인 Firebase 프로젝트를 연결해서 만듭니다. 자세한 순서는 `README.md`에 있습니다.

1. Firebase 콘솔에서 익명 로그인을 켜고 Firestore 데이터베이스를 만듭니다.
2. `flutterfire configure`로 앱을 연결합니다.
3. `firebase.json`에 `"firestore": {"rules": "firestore.rules"}`를 넣고 `firebase deploy --only firestore:rules`로 규칙을 배포합니다.

자주 쓰는 명령

명령	용도
`flutter run`	앱 실행
`flutter test`	테스트 (Firebase 없이 동작)
`flutter analyze`	정적 분석
`firebase deploy --only firestore:rules`	보안 규칙 배포

자동 테스트

`main`에 푸시하거나 PR을 올리면 GitHub Actions(`.github/workflows/test.yml`)가 `flutter test`를 실행합니다. Firebase 설정 파일이 저장소에 없어서 `flutter analyze`는 CI에서 돌리지 않습니다.

---

7. 알려진 제한

- **익명 로그인**: 앱을 지우거나 기기를 바꾸면 데이터에 다시 접근할 수 없습니다. 실제 사용 전에 구글·카카오 로그인 연결(`linkWithCredential`)이 필요합니다.
- **첫 실행은 인터넷 필요**: 익명 로그인에 네트워크가 필요합니다. 한 번 로그인한 뒤에는 오프라인에서도 쓸 수 있습니다.
- **부가세**: 10%로 고정입니다. 식자재 매입세액공제나 면세 농산물 의제매입세액공제는 반영하지 않고, 구매가를 그대로 원가로 씁니다.
- **반제품은 한 단계만**: 반제품 안에 다른 반제품을 넣을 수 없습니다.
- **수량 정밀도**: 사용량·구매량은 소수 셋째 자리까지 다룹니다.

8. 앞으로 할 수 있는 것

- 정식 로그인 (구글·카카오 계정 연결)
- 재료 가격 변경 전 영향받는 메뉴 미리보기
- 대시보드 요약 (평균 원가율, 경고 메뉴 수)
- 재료 가격 변동 이력과 그래프
- 판매 수량 기반 월 이익 계산, 재고 연동